

NTT データ MHI システムズ御中

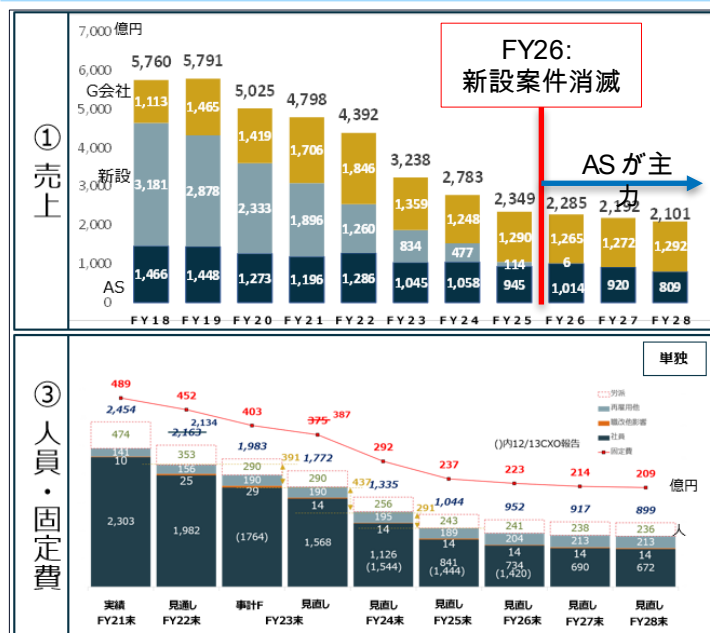
SPMI データドリブン 案件アプローチ

2024 年 4 月 11 日

SPMI 事業部様 業務プロセス改革 PJ (WPPJ) について

石炭火力発電のフェードアウトに伴い新設案件が消滅する SPMI 事業部では、アフターサービス (AS) 事業が今後主力事業になることを見据えた業務プロセス改革を実施中。クニ工と連携して AS 事業にふさわしい採算管理や業務フローの検討と適用を SPMI 事業戦略部様と一緒に推進。

お客様の課題：
売上の減少と人員・固定費圧縮



WPPJ ゴール：
少ない人員で効率的な業務の実現

FY23 3Q ~ 実施中

AS 業務に沿った体制再構築

成果：

- 発電所単位での累積採算性モニタリング手法確立
- 引合費の利用状況モニタリング手法確立

FY23 4Q ~ 実施中

顧客起点の提案

成果：

- 引合フェーズにおける技術照会の効率化方法の確立
- 同フェーズにおける顧客提案業務の課題抽出とガイドライン化 (~ 4 月末予定)

FY24 5 月 ~ 提案中

多能工化

取り組み内容 (予定) :

- 縦割り組織の再編
- AS の特性にあった柔軟な対応力の育成

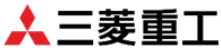
当社の狙い

- 業務プロセスの変更に伴うシステム案件
- 事業のアフターサービス化支援の先行事例 (GTCC 等への展開)

WPPJ 直近の活動状況

3/28 並河副事業部長報告資料より

2. 1～3月の活動内容と4月以降の予定



- PM中心のマネジメント体制は可視化モデルのシステム化、運用ルール確定の後、運用開始。
- 今後、活動内容を踏まえてそれぞれ具体的な削減目標を設定していく。
※長呉AS引合費はFY23/3Q財モ二見通し50億円に対し、FY24は45億円(△5億円/年)。

活動項目		1～3月	4月以降	削減対象
PM中心のマネジメント体制構築	明確化・可視化	責任と権限	・ 発電所単位での採算・引合費管理をPM/AMとし、まずはエクセルベースでの引合費フォロ開始	24億円/年間 (個別オーダ、発電所共通オーダ、旧呉案件、現地出張他)
	マネジメント項目	・ 以下項目の可視化モデルのPowerBI化(ソフ4) ⇒発電所単位の受売利・引合費、AS従事比率・直接作業比率	・ 可視化モデルPowerBI化出来次第 発電所単位での以下モニタリング開始 ①受売利(営利) ②引合費 ※2月末フォロから開始済 ③AS従事比率、直接作業比率	
業務改善の 具体策検討・実行	引合業務	見積作業	・ CATS+ : 海外ファン、制御装置、ミルへ展開中 ・ 見積簡略化TT : 国内空設案件、バーナ、ミルへ展開中。	・ 適用率の向上 ・ 更なる他製品への水平展開 ・ 見積費用低減に向けた他の打手検討開始 8.9億円/年間
		技術照会	・ 顧客から問合せ受領時の仕訳フロー明確化	・ フローに沿った仕訳の実行(各部) ・ 有償化交渉のアプローチ方法検討 4.4億円/年間
		顧客提案	・ 顧客提案資料作成するうえでの基本方針策定 ※基本方針：掛ける費用に応じたリターンを意識	・ 提案資料に掛けられる費用配分の計画書 ・ 掛ける費用・工数に応じた提案書作成のガイドライン(モデルケース) 12.4億円/年間
	遂行業務	間接業務	・ 技術部各課の詳細分析・ヒアリング ・ 目標値の考え方再考 ※直接員直工率90%⇒直接作業比率72%へ目標修正	・ 間接業務(メールチェック)の改善実行 ・ 建設部、営業部、プ推部への水平展開 直接作業比率72% ※直工率90% (1-間接員比率20%)

© Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. All Rights Reserved.

4

パワー BI 化イメー



FY23 3Q～実施中
AS 業務に沿った体制再構築

FY23 4Q～実施中
顧客起点の提案

データドリブンアプローチの経緯

WPPJ で取り組む現場目線の業務プロセス改革とは別に、事業経営の観点での「事業運営高度化」の検討の必要性を提起し、これまで3回事例提供&ディスカッションを実施。

活動内容

- 2023/12に現行プロセス改革(収支改善を目的としたBPR)とは別に事業運営高度化に向けた取り組みを立ち上げる提言を行い一定の理解を得た為、後続の提言として**データ活用を通じて売上最大化、リソース最適化を行っている他社事例紹介とSPMへの示唆をご提示し**、意見交換を実施

ご提言 データ活用を通じた事業運営の高度化

顧客 フィード バック

- 事業減に伴う要員減や要員の多能工化、組織変更等を主に検討しているのが現状だが、**将来的には随時・的確な事業予測が出来る仕組み**は作ってきたい。
- データ活用が進んでいる他社では需要予測に大きく人と費用をかけており、結果としてそれを人手(Excel)ではなくシステムで見えるようにしている事を理解した。
- SPMIでもダッシュボードやKPI管理は行っているがあくまで実績把握であり将来に向けたシミュレーションはできていない。また、CRMの仕組みもあるが活用目的が曖昧である為、報告資料のインプットにしかならず、受注確度への反映や事業計画立案に活かしていない。**
- 取得している情報についても使えるものが少なく、支社の活動計画とも連動ができていない。他社事例にあるようにもっとデータをうまくマーケティングに使っていくべきという事を痛感した。(以上磯崎戦略企画部長)

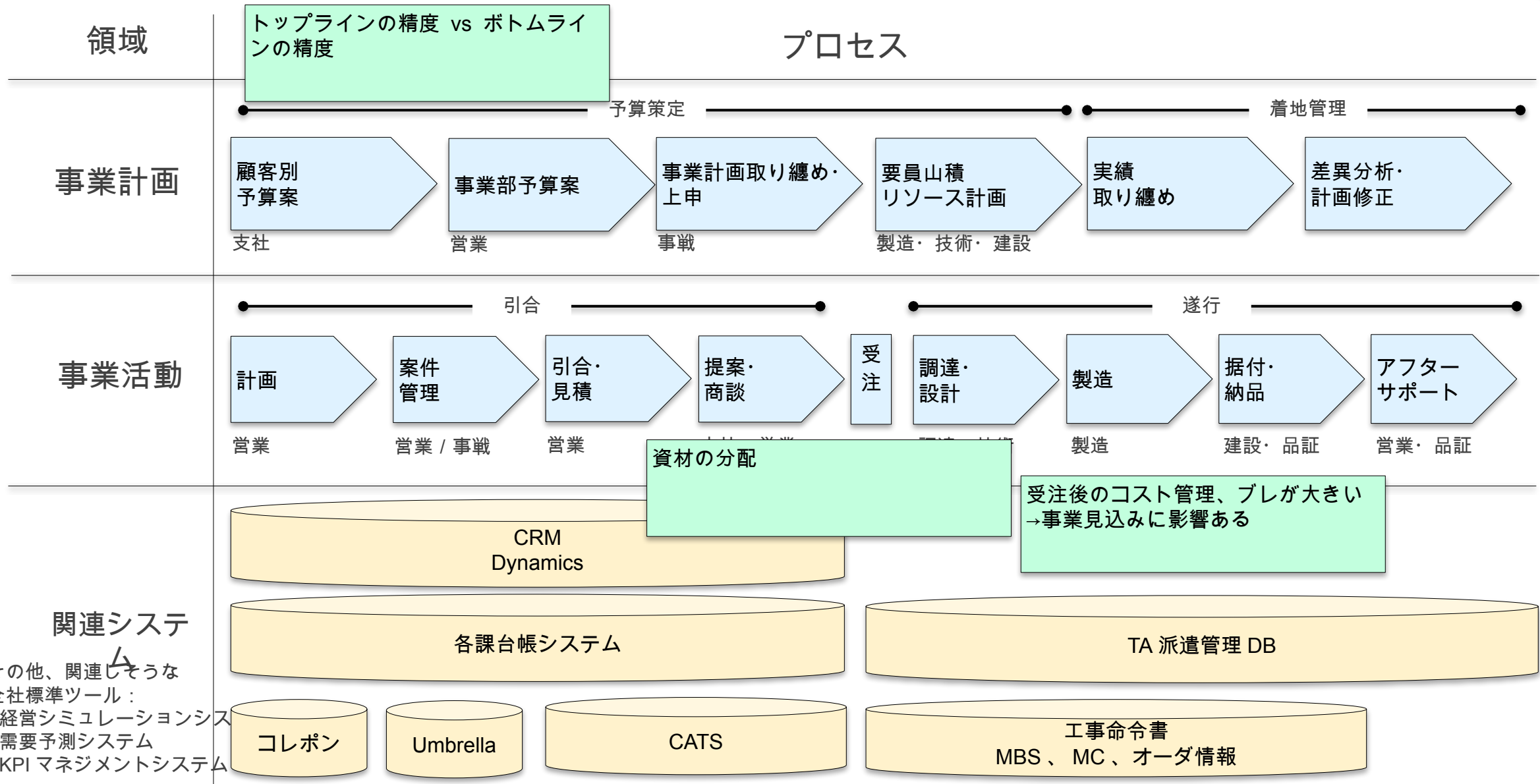
今後の アクション

- 定期的なワークショップを提案し、先行他社における分析切り口の観点や取組みのアプローチプロセスなどの詳細共有などを実施。ディスカッションを通じてSPMにおけるデータ活用の取組みイメージを具体化する事でデータ活用を通じた事業運営高度化の案件化を図る。(FY24 1Q目途)
- 具体的には以下2事項に関する情報をNMS等に協力もらいながら収集のうえ壁打ちするための仮説立案を行う：

- ① MHI / エナドメ / SPM 事業部における事業計画策定プロセス
- ② CRMの利用状況やインプットとなるデータ項目

(本日のご相談)

事業計画・活動プロセス と データの関係整理

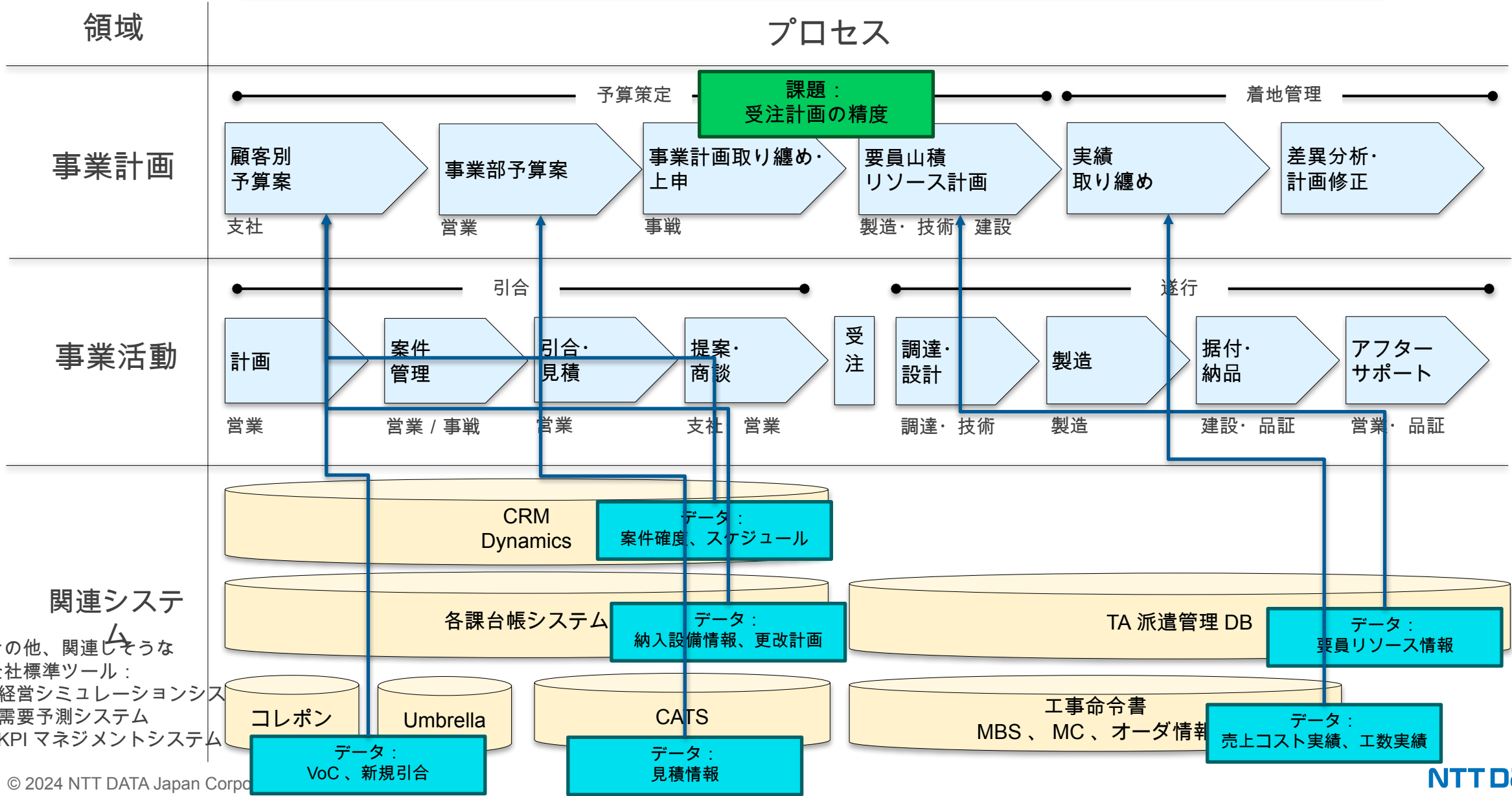


その他、関連しそうな
全社標準ツール：

- ・経営シミュレーションシステム
- ・需要予測システム
- ・KPI マネジメントシステム

課題と仮説

例：さまざまな業務に紐付いて蓄積しているデータを掛け合わせることで受注計画の精度向上



事前確認

■お聞きしたいこと

- ・ 日々の営業プロセスでどのような情報が投入されているのか。たとえば以下のような機能が考えられますが、どの程度実装・活用されているか？

CS フォロー・・・ 設備情報、出張報告、問合せ管理

受売利フォロー・・・ 実績集計、将来予測

拡販計画・・・ 引合活動、見積自動化

KPI フォロー

→上記に関わるインプット / アウトプットの連携システム及び取り扱いデータ

当日別資料を用いて・・・

- ・ SPMI の既存システムの老朽化に伴う CRM 側で巻き取っている機能があれば（予定含め）

FY23 実績：受注フォロー DB システム（アフターサービスの営業案件管理機能）・・・ 2024/5 月運用開始

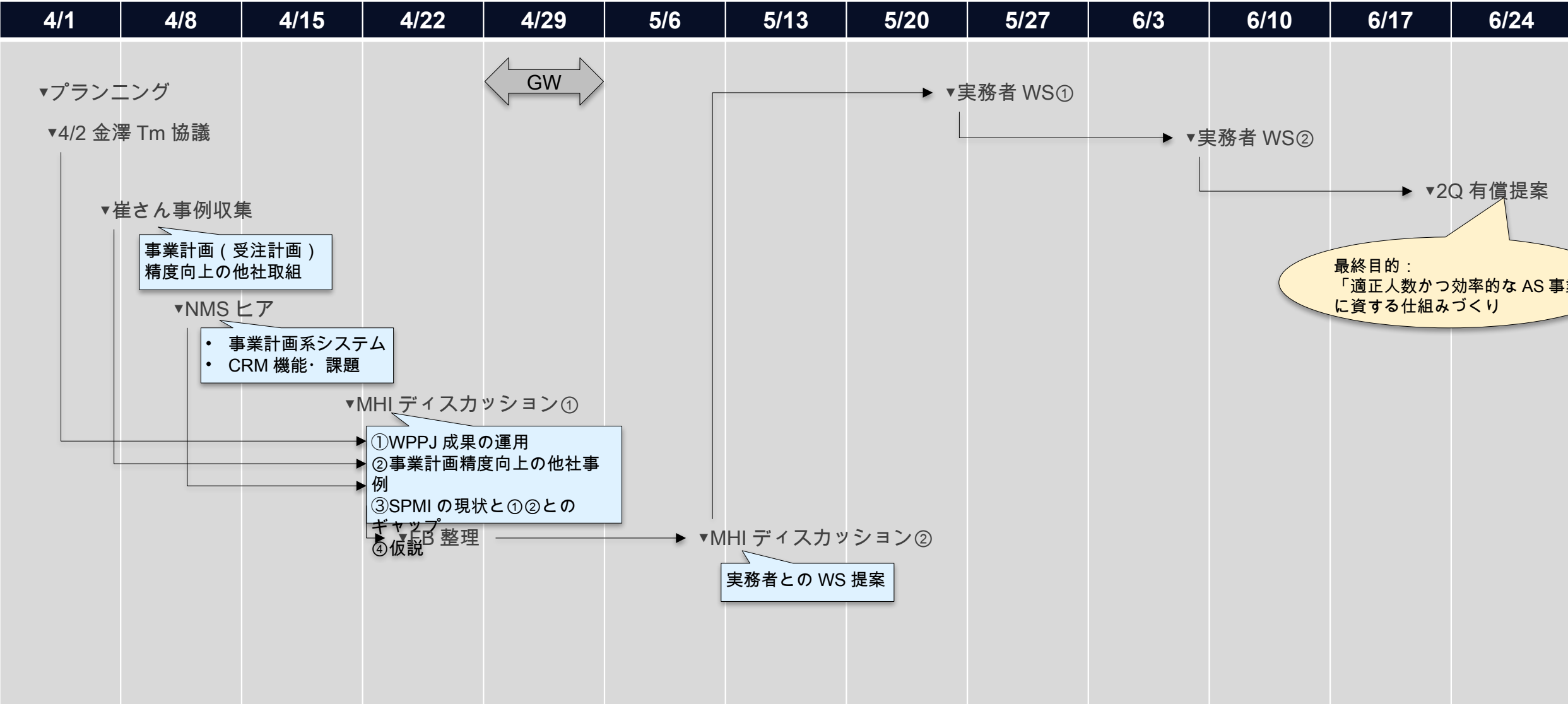
FY24 予定：Umbrella システム（発電所お客様からのお問合せ回答管理）・・・ 現在、BPI 部ソフトウェア 6G 殿と業務部門で CRM 化の最終判断中。

※営業部ご担当者からのコメントとして「老朽対応の一環で、CRM は利用者全員にライセンス購入が必要であることがネック」とコメントあり。

- ・ CRM では扱っていないが事業計画に活用可能と思われる他のデータ（ご存じであれば）

すぐに思いついたものとして・・・「引合費（原価 DB システム）」は昨年度話題になりました。

スケジュール



The image features a low-angle, wide shot of a modern city skyline under a clear blue sky. Two prominent skyscrapers with curved, glass-and-steel facades dominate the center. Other high-rise buildings are visible in the background and foreground. The scene is captured in a slightly desaturated, cinematic style. Overlaid in the center is the 'NTT Data' logo in a bold, white, sans-serif font. The 'NTT' is in all caps, while 'Data' has a lowercase 'a'.

NTT Data

三菱重工業株式会社 御中

事業運営高度化に関する ディスカッション②

2024 年 3 月 13 日

本日の目的

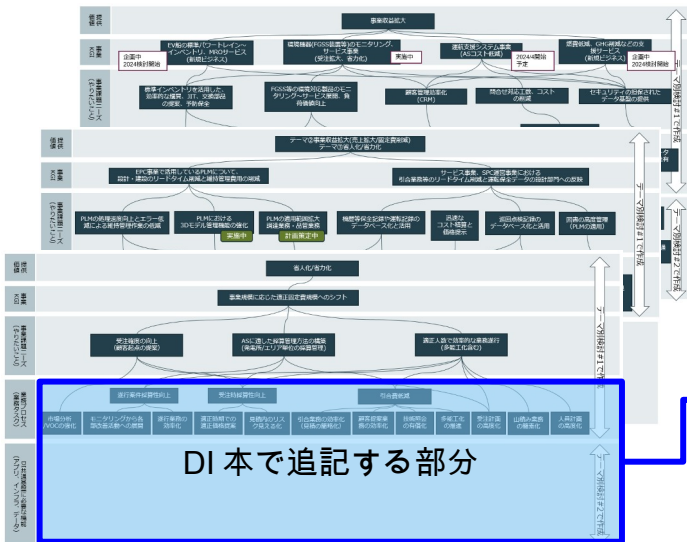
- SPM 事業部様では、事業動向を踏まえて WPPJ、その他検討を進められていますが、現在進む各検討の具体化や実現に向けて、またその先に目指す効率的な事業運営に対して、お役に立つ情報を継続してお伝えし、議論ができればと考えております。
- 「適正人数かつ効率的な AS 事業運営」を継続的に実現するためには、データインプット～分析～判断を回していく「仕組み」も重要であり、その事例等をお持ちしています。
- また、「仕組み」の文脈では、DI 本様が次世代 IT アーキの検討を進められていますが、全社横ぐしで利用可能な共通基盤の構築が目的であり、次世代 IT アーキが提供するのは、あくまで箱やツール（手段）であって、個別 SBU の業務に応じた詳細検討まではスコープにはならないと理解しています。
- それらツールをどのような目的で、どのように活用していくかは、各 SBU 様にてご検討・実装されていくものと思います。そのイメージアップにも繋がれば幸いです。

<参考> 次世代 IT アーキ 取り組み状況

事業部二ーズから必要な機能を導出し、汎化した状態。今後、戦略テーマを策定、先行ユースケースに取り組む予定。

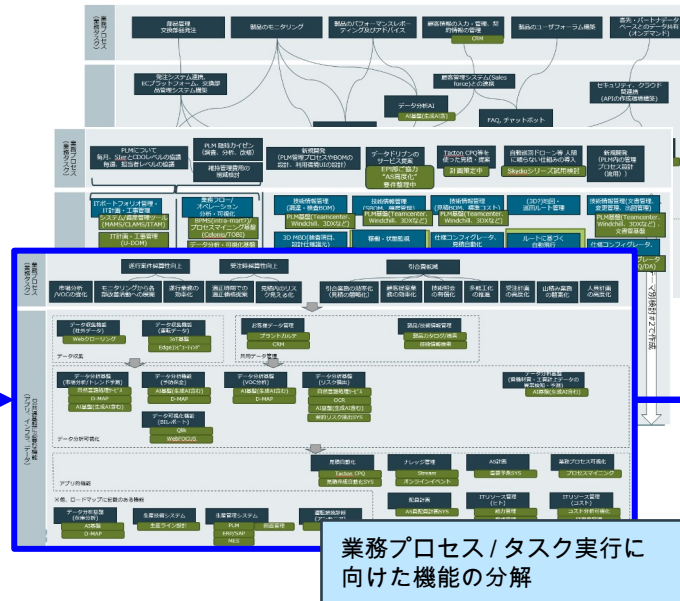
次世代 IT アーキ検討 PJ 討議資料より
抜粋

事業部の課題二ーズ (標準 Format)



DI 本で追記する部分

必要な機能への分解



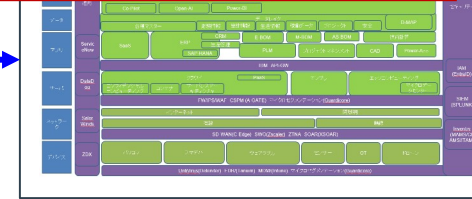
業務プロセス / タスク実行に
向けた機能の分解

今回対象とした事業部 : 12

洗い出した機能数 : 182
※重複除く

1. インフラ (クラウド活用基盤)

2. インフラ (セキュリティ基盤)



✓ 大前提となるゼロトラストおよびクラウド利用をベースとした将来構想を作成

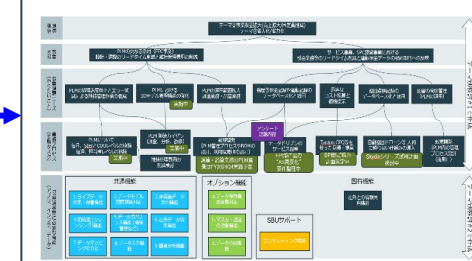
3. アプリ開発基盤

5. IT サービス・運用基盤



✓ 機能を横並びで比較 & カテゴリズ
✓ 業務内容に関わらず汎用的・共通的に利用できる機能を戦略テーマとして抽出

4. データ分析基盤



✓ 課題二ーズ & アンケート結果をもとに機能をカテゴリズ
✓ 一般的なデータ活用プロセスに機能をマッピング
✓ D-MAP をベースにして機能詳細化

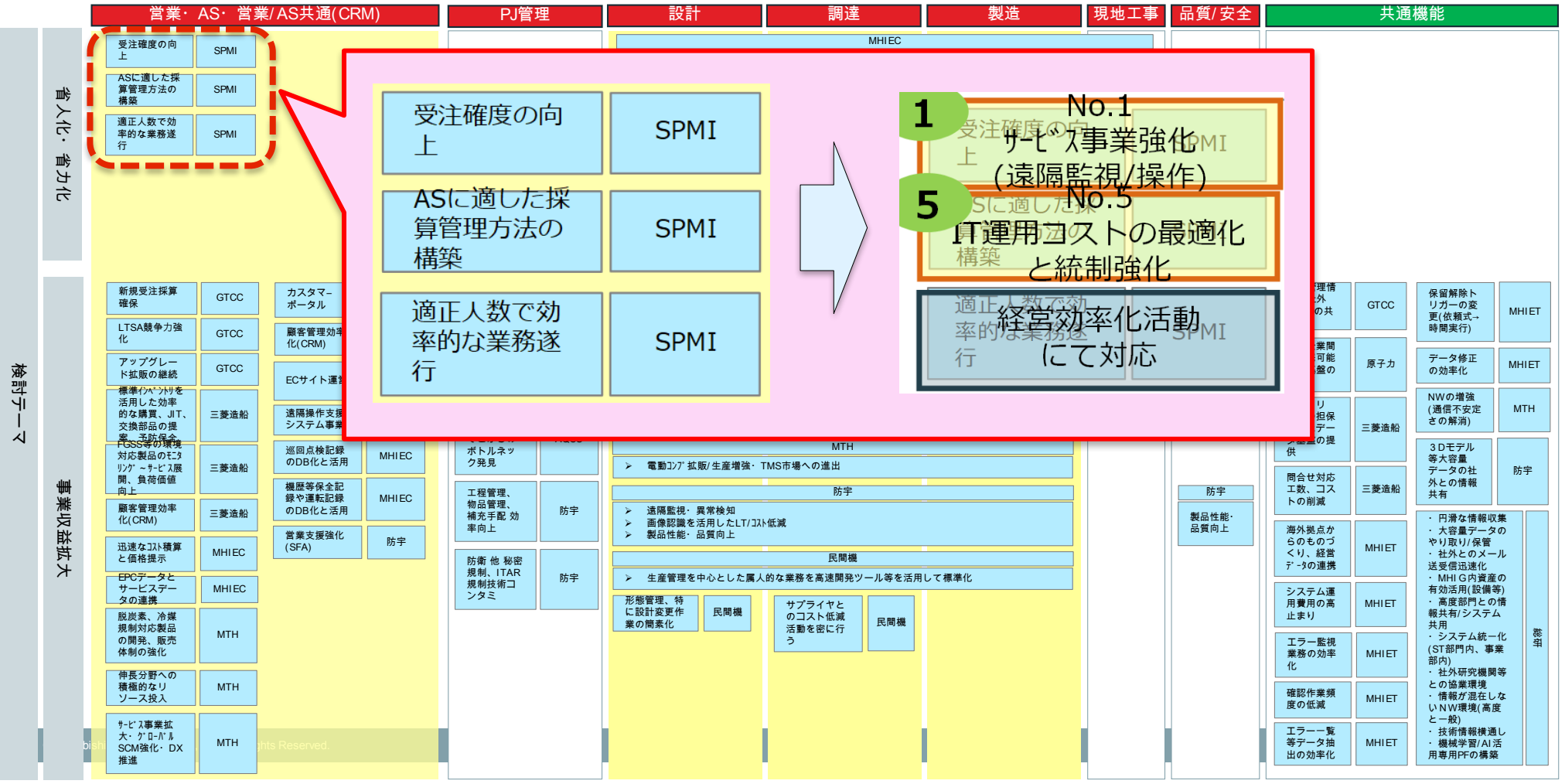
< 参考 > 次世代 IT アーキ検討 PJ : 事業部ニーズ整理結果

次世代 IT アーキ検討 PJ 討議資料より抜粋

2 . 事業部ニーズ整理 (課題ニーズのトレンド)

Digital Innovation

事業部の課題ニーズは、営業サービス業務や設計・製造・現地工事までの製品生産プロセスに多いことがわかった。



事例一覧

#	業界	事例	取組概要	効果
1	自動車	KPI ダッシュボード化と事業適正化	•業務視点の KPI 定義 •データによる見える化 •ダッシュボード化による PDCA サイクル確立	•KPI 達成フォローの徹底 •状況に応じた予算、リソース再配分
2	機械	業務データのダッシュボード化と経営判断の迅速化	•共通データ分析基盤の構築 •経営～現場層それぞれのダッシュボード化	•ダッシュボード化により迅速な経営判断を促進 •データ収集分析業務の負荷軽減
3	医療機器	販売予測システム	•実績データから将来販売予測 •データを共通化し適正な粒度で分析	•在庫適正化 •製品ごとの ROI 可視化 •顧客訪問タイミング、優先付け
4	自動車	スキル・リソース計画	•将来の主力事業を特定 •必要なスキルセットを定義 •スキル毎の人財登録 •事業収支とリソースのギャップ特定	•現場に閉じていたスキル・リソースの可視化 •事業収支と人財リソースのマッチング •リソース配置の中期的な打ち手の策定
実担当者よりご説明				

事例①：自動車メーカー KPI ダッシュボード化と事業適正化

背景課題

- EV/CV の台頭により、ビジネスの主軸が新車販売からサービスに移行していくことを見据え、事業の在り方を根底から強化する必要があった。
- それぞれの組織・機能が各領域に特化した事業運営をしてきたことから脱却し、組織横断的な顧客・販売・サービスデータの活用が求められるようになった。
- 販社に対するインセンティブや支援費、広告代理店等への販管費を削減し、次世代 EV/CV 基盤開発のための全社的予算拠出に答える必要があった。

解決策

- 事業側で制定した KPI の実現状況を客観的、かつリアルタイムで見れるようにすることで、人・物・金の再配置に関する適時的な意思決定を実現する。

事業設計（事業部門）

課題・解決策の整理

変革目標の設定

目標実現に向けた KPI の設計

ソリューション設計（IT 部門）

取得可能データの特定

運用プロセスの設計

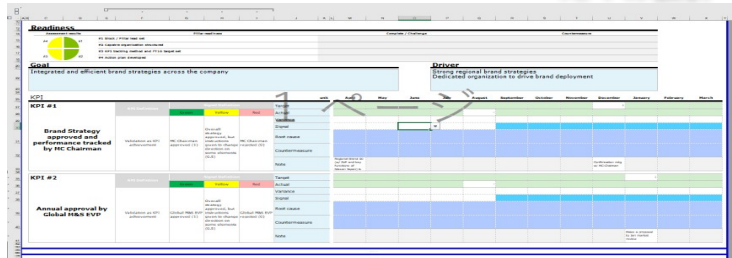
優先度付け・提案

開発・運用・改善（事業・IT 共同）

継続的な機能開発・データ整備（IT）

入力促進（事業）

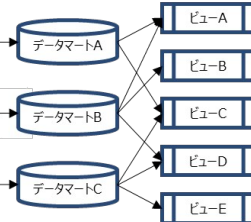
分析観点の提供（経営）



システム化



データレイク

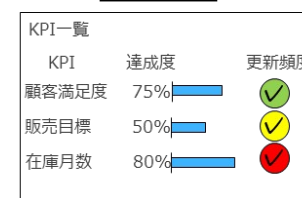


可視化

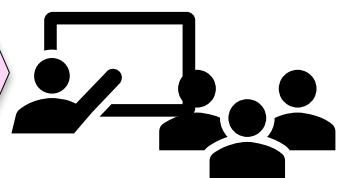


BI・ダッシュボード

入力促進



経営判断・振り返り



フィードバック

KPI 例

【販売系】

- 競合を含むマーケット全体の売上規模
- 地区別・国別利益率の高いセグメントの情報
- マーケットにおける自社の売上規模
- 競合各社のマーケットシェア
- 競合との差別化ポイント

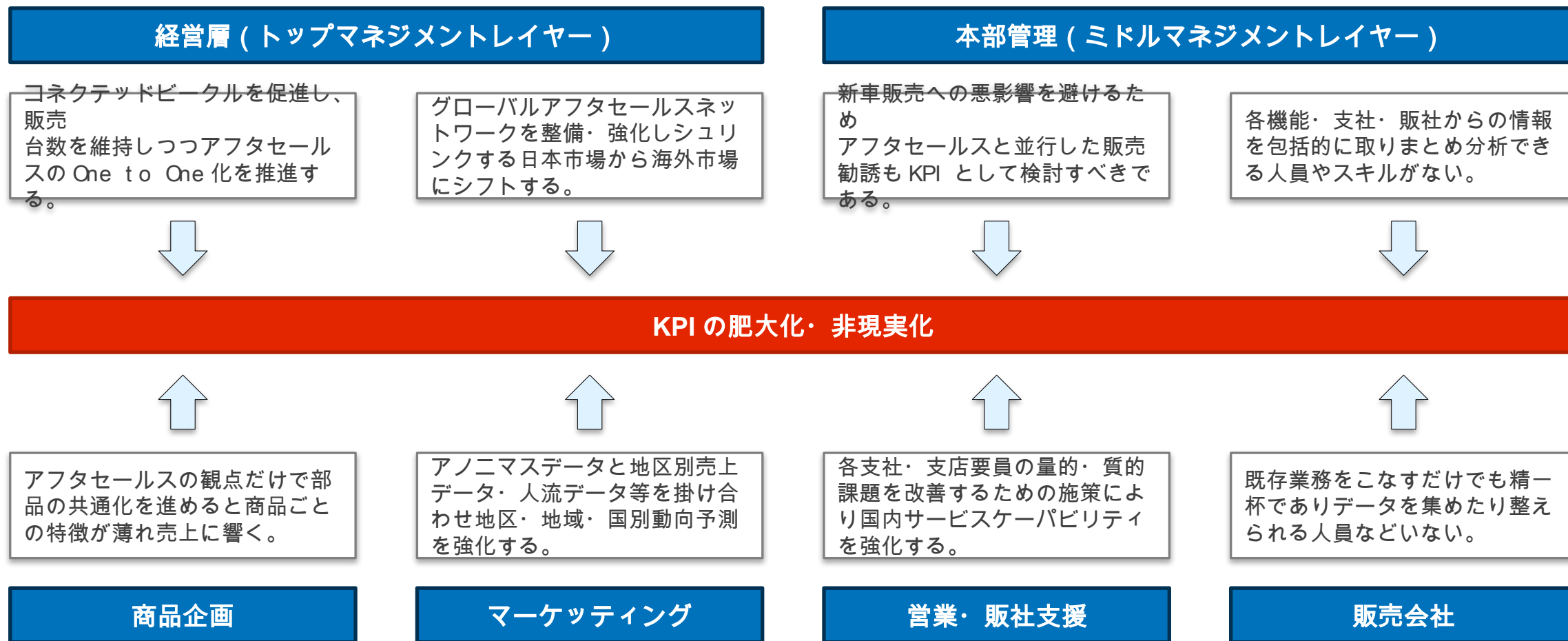
- マーケット別売れ筋（車両 / オプション / アクセサリー）
- 車両別日次出荷量
- 部品別日次出荷量
- 販社への供給状況（車両 / 部品）
- 在庫エージング（車両 / 部品）

【オペレーション系】

- 顧客満足度（車両 / サービス）
- 運用プロセス定義・定着度
- オペレーション監査実施結果
- 各サービス拠点の従業員教育状況
- 拠点別社内サービス認定獲得者状況
- 各営業担当者のターンオーバーレシオ
- コンタクトから 48 時間以内の問題解決比率
- 販売目標 100% 以上達成状況
- 本社からの支援金・補助金配分状況

事例①：自動車メーカー KPI ダッシュボード化と事業適正化 推進における課題（事業面）

データ分析の大上段にある事業の方向性・目標の設定に上下間の合意形成が得られず、活動初期は KPI のための KPI と化してしまい思うようにことが進まなかった。



事例①：自動車メーカー KPI ダッシュボード化と事業適正化 推進における課題（IT面）

KPI の肥大化していくにつられ確保しないといけないデータの量や種類が増えたり、新しいデータを取得する必要が

あったりなどで従来通りの方法論ではPJのコスト・期間が非現実的なものとなった。

売上データ

A 部門予測値



B 部門役員報告用



C 部門販社集計データ

Aシステム

D 部門部品在庫実績

Bシステム



E 部門サービス売上データ

Cシステム

F 部門売上予測



G 部門販売予測



KPI 集計用

販社・支社の人員状況

データなし

顧客動向分析データ

データなし

地区別サービス売上動向

一部存在

・
・
・

PJ 化に際する課題

データを集めるためのシステム間連携のためのベンダー間調整が山積み。

システム化されていないデータをシステム化するための追加開発費用発生。

体系化すらされていない感・経験のデータ化と提供元への働きかけは？

定義の異なるデータをどうやってマージすべきか。

そもそも正しいデータとは何か。

システム開発後の各システムとの連携テストにかかる期間と時期は？

データが入力されない場合、だれがその責任を取って入力を促すか。

ここまでコストをかけてそれに見合ったリターンが期待されるか？

事例①：自動車メーカー KPI ダッシュボード化と事業適正化 解決に向けた営み（ 1/ 2 ）

すべてを同時進行で進めるには事業・IT共に人的・物的資源の限界があることが1年弱の検討で判明し短期的な成果を上げ続ける営みと中長期的な目標・方針を取り決める営みを分けて進めることになった

ステアリングコミッティー	
主催	アフタセールス担当役員
座長	IT本部長
参加	営業・マーケティング・販売会社支援担当部長
活動概要	年間の活動ゴール・方針の最終意思決定。
	部門間調整ごとに関する仲裁・指揮命令。
	現行PJの進捗報告へのフィードバック。
	KPI開発・ダッシュボード開発活動の優先度決め。

共同検討チーム	
共同PM	アフタセールス事業部門のPJ責任者
	IT部門のPJ責任者
メンバー	事業部門のDX推進要員（月0.5+稼働）
	IT側のDX推進要員（月0.5+稼働）
	事業・IT側のDX推進補佐（外注、専任～0.5稼働）
主な活動	開発PM・開発者
	ダッシュボード化対象のKPI選定・システム化可否の判定。
	ダッシュボード作成にかかるコスト・工期の試算とスコープ調整。
	はみ出しスコープの対応時期・期間とその間の回避策検討。
	ステアリングコミッティーへの上申内容の協議と取りまとめ。

型を決めてから着手するのではなく、手中にあるデータで簡単にできるものから着手し目に**見える成果を一定期間内に出す**ことが重要である。

部門や機能、会社の**枠を超えた密な意思疎通**の場を設け、一蓮托生で取り組むことが成功の力ギとなる。

事例①：自動車メーカー KPI ダッシュボード化と事業適正化 解決に向けた営み (2/2)

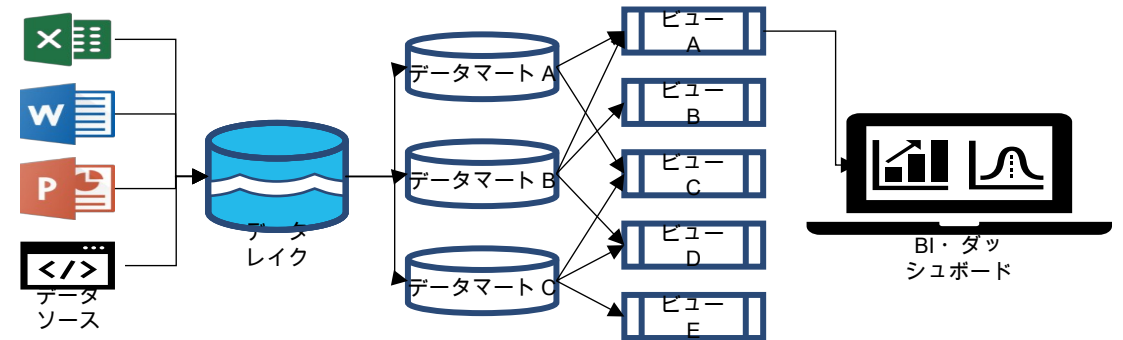
対象となる業務やデータが不明確、または未定義な場合が多かったため、まずは目に見えるところから自動化を図り、データの不揃い等は後付で徐々に解消していったことでプロジェクトを前に進めることができた

初期



- 初期段階ではデータが不足、またはデータ間の定義が定まっていないこともあり、恣意的にデータを修正しながら**必要なダッシュボードを作ることに専念**した。
- 一見、既存のワード・パワポの作業をBIツールに置き換えただけに見えたが、実際にツールを使ってみることで**計算ミスの防止やデータのまとめ方の平準化**等、業務の現場におけるメリットを実務者が体験できた。
- また、いちいち会議の場を設定せずとも、**これまでと同等の精度の情報を、見たいとき見たい軸で見れる**ということで上層部からも評価された。

最終系



- 徐々にデータをBIツールの型に合わせて正規化したことで、**入力 of 自動化が進み手作業が徐々になくなっていった。**(~ 1.5 年)
- 上層部からの**適時的なフィードバックを受け、目標や KPI 自体をこまめに修正**できたことで、上下共に成果を実感できる KPI に仕上がっていった。(~ 3 年)
- 上層部向けだけではなく、これまでやりたくても部署の壁やツールの不在等で実現できなかった分析を徐々にBIツールに取り込めるようになった。(~ 5 年)

事例①：自動車メーカー KPI ダッシュボード化と事業適正化 効果と示唆

効果

- 経営から見た事業の透過性が向上し、実務上の無駄な業務プロセスのスリム化を実現した。
- それまで各部門の中に経験と勘として持っていた知見をシステム化することで、前後工程に対する理解度を習熟させると共に新しい切り口でのプロセスが生まれた。
- 別途社内でも管理していた販管費・間接費やプロジェクト収支管理のデータと組み合わせることで予算の適正化と組み換えを根拠を持って進められるようになった。

示唆

- 課題と目的を明確に定義し、それに基づいたシステム化を現場と経営双方の観点で常に議論しながら進めることでより具体的かつ実現性のある施策が実施できる。
- 個人の技量向上だけでなく、組織として個人の知見を蓄積し多工程・多技能化を進めることで人が入れ替わってもビジネスの継続性を保てられるようにする。
- これまでやったことのないプロセスに携わる際に参考にできる情報・データ・仕組みを揃えておくことで、従業員個々人の意識改革を促す。
- 自部門の変革に対する熱意のある要員を中心に地に足の着いた改善案を作り出しつつ、経営層の革新的な改革案との折衷を図りながら検討を進める。
- 経営・現場・ITの3者が絶えずお互いの観点をぶつけ合いながら費用対効果の最大化を図る。

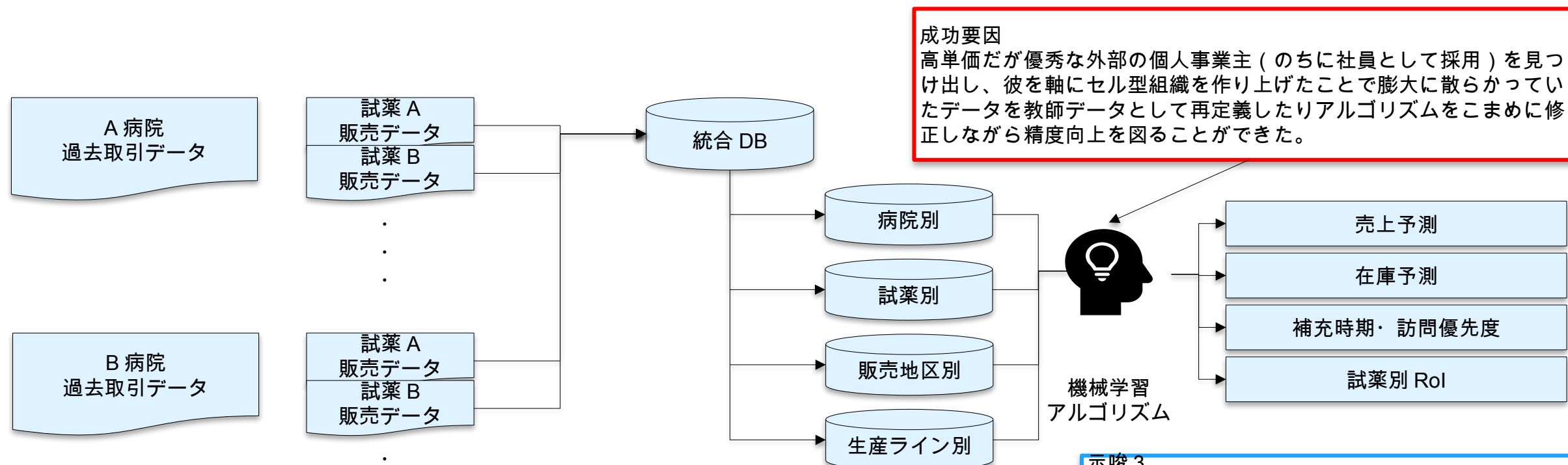
事例③：医療機器メーカー 試薬販売予測システム

背景 課題

- 各 MR が闇雲に担当病院を巡回して案件を取ってくるプロセスの定常化により、個人のセンスや技量によって売上や占有率に大きな差が発生する。
- MR 一人一人の給与に対し、成績がそれを下回るケースも多い反面、人と人とのリレーションシップも無視できない要素となるため、今いる人員を最大限効果的に活用する必要がある。

解決策

- 組織の過去実績データを基に、各 MR の担当地域・病院の訪問優先度を期待売上や商材、移動経路等を総合的に鑑みて提案する AI 技術を導入する。



成功要因

高単価だが優秀な外部の個人事業主（のちに社員として採用）を見つけ出し、彼を軸にセル型組織を作り上げたことで膨大に散らかっていたデータを教師データとして再定義したりアルゴリズムをこまめに修正しながら精度向上を図ることができた。

示唆 1

ポートフォリオ管理に必要な元データを適正な形・粒度で収集し共通化しておくことが重要。

示唆 2

単なる目先の売上だけでなく、セールスや生産管理に役立つ分析軸を整理することが重要。

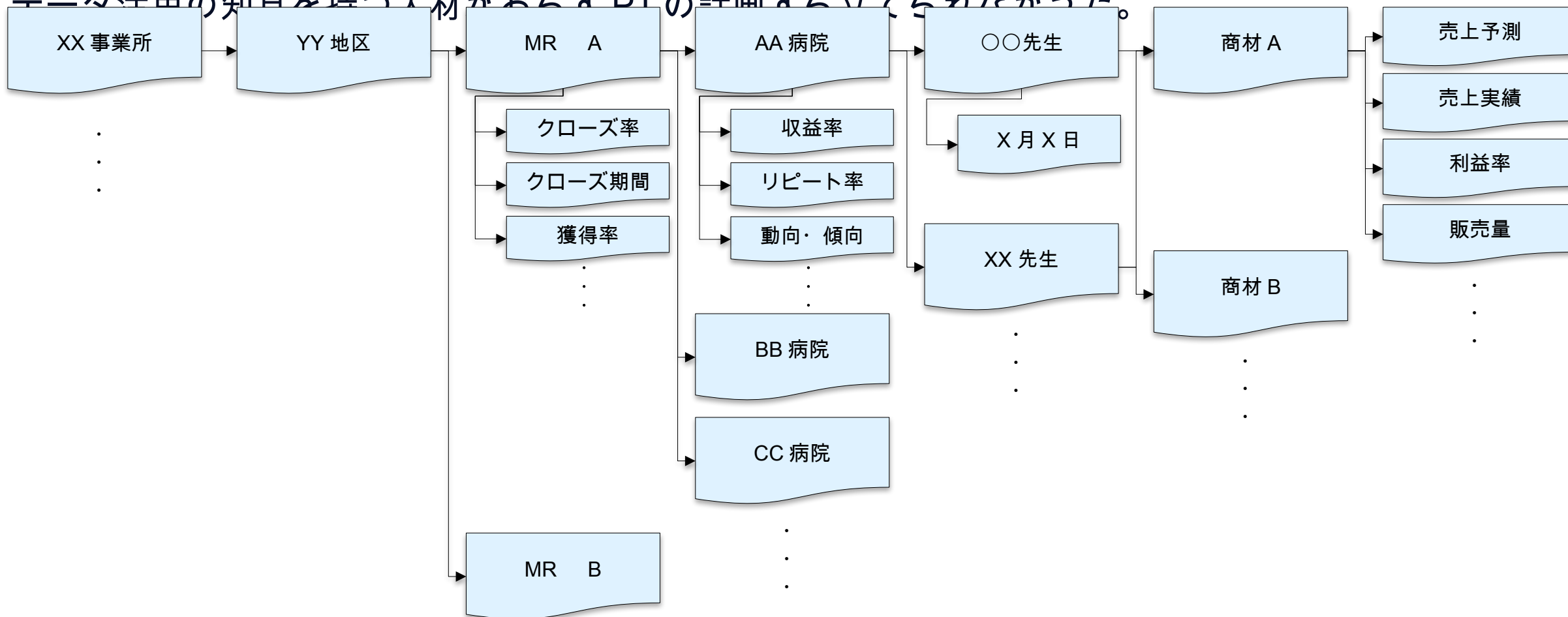
示唆 3

各要員の自主的な業務効率向上だけに頼らず、会社としてすでにある情報を駆使し「経験と勘」以上の合理的かつ実効性のある情報を提供する体制を構築することが望ましい。

事例③：医療機器メーカー 試薬販売予測システム 推進における課題

MR の日報等のデータをクラウド上に貯める習慣が根付いたが、データ量が多すぎるうえ、社内に AI や機械学習、

データ活用 の知見を持つ人材がおらず、BI の計画すら立てられなかった。



事例③：医療機器メーカー 試薬販売予測システム

解決に向けた営み（ 1/ 2 ）

プロジェクトの RoI を試算し初期投資に割ける適正なコストを精査したうえで、社外からエキスパート集団を調達した。

投資対効果の考え方

プロジェクト属性 Return を考慮せず PJ を開始すべき案件

- 株主等へのコミットメント実現
- 法規制・コンプライアンス対応
- 社内の経営戦略実現

売上貢献 PJ の成果をもって売上向上が期待される案件

- 顧客への付加価値提供による売上向上
- 受注を円滑にするためのサービス・仕組みの提供

コスト削減 PJ の成果をもって支出を抑制できる案件

- アウトソーシング業務の自動化による契約打ち切り
- システム運用費の削減による TCO の削減

コスト回避 支出削減はないが、社員の工数削減につながる案件

- 管理業務の自動化
- Excel ・メールベースのデータ収集のシステム化
- Excel で管理する帳簿類のシステム化

RoI の試算

投資

PJ 費用	想定初期費用	想定運用費用	想定内製工数
PJ 期間	開発期間日	本稼働開始日	配賦開始時期
減価償却費	IT インフラ	ライセンス費	その他

効果①

・ 1 日の訪問回数を X 回増やすことによる期待売上 Y% の向上

- 根拠① 複数病院を最も効率的なルートで回ることによる・・・
- 根拠② 確度の高い案件からアプローチできることによる・・・

実現責任者

・ AA 営業部 YY 部長

効果②

・ 外回り時間の削減による営業工数の効率化

- 根拠① 外回り時間を削減した分、新規案件獲得に向けて・・・
- 根拠② 削減時間 XX 時間 X 社員単金 YY 円 ≒ ZZ 円

実現責任者

・ BB 営業部 ZZ 部長

事例③：医療機器メーカー 試薬販売予測システム

解決に向けた営み（ 2/ 2 ）

最初から長期・大規模 PJ にせず、短く契約期間を区切り明確なゴールイメージを外部エキスパート集団と合意した

うえでPIの全権を外部メンバーに委ねることにした

セル型組織の立ち上げ



AI プロフェッショナル

経験：10 年 +

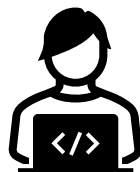
- ・シリコンバレーで長期間 AI 開発に携わり、事業化した実績多数。
- ・開発コミュニティ内でこの人と一緒に仕事できるならぜひ参加したいと思う人も多い。



アルゴリズム開発

経験：5 年 +

- ・画像分析や機械学習のアルゴリズム開発を専攻し業界内でフリーランサーとして数年間渡り歩いた経験あり。



データチューニング

経験：5 年 +

- ・教師あり・なし、強化学習といった様々なケースに長けており、特に開発後のデータチューニングを得意とする。

フェーズごとの目標設定・実現管理

PoC フェーズ

- ・ 期間：3 ヶ月
- ・ コスト目標：XXXX 円以下
- ・ 期待効果：XX 営業部で実証で YY 点以上の評価獲得。

評価ゲート

初期実装 Ph 1

- ・ 期間：XX ヶ月
- ・ コスト目標：XXXX 円以下
- ・ 期待効果：XXXXX

・
・
・

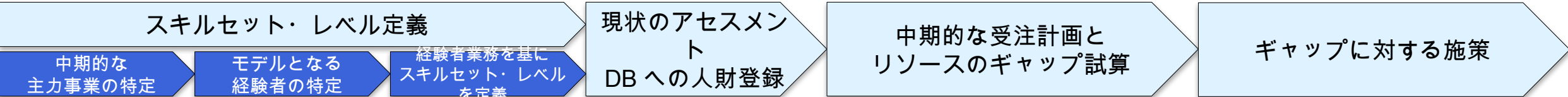
事例④：大手自動車メーカーのスキル・リソース計画

背景課題

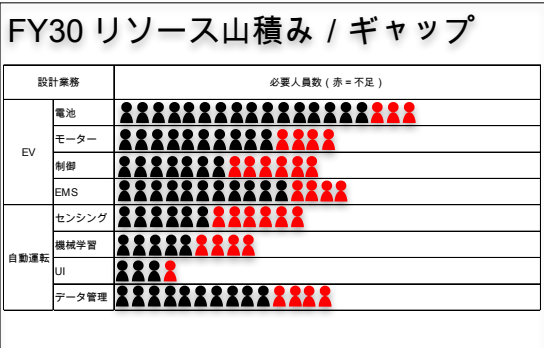
- 主力事業領域がEV、自動運転へシフトし、経営資源の使い方の再考が必要
- 内燃機関→電動化など人財スキルセットも変化するがスキル・リソース情報が現場に閉じており、経営判断に活用できていない
- 中期的な事業収支見込みとスキル・リソースのマッチングができていない

解決策

- スキルセット・レベルを定義し、現状とのギャップを特定し、打ち手を策定・実行



人財スキルDB



- リソース計画
- ✓ 人員再配置
 - ✓ 多能工化教育
 - ✓ 外注化
 - ✓ 事業計画の変更
 - ✓ etc.

設計業務		スキル							
		機械工学	電気工学	自動車整備	車体整備	CAD	基本情報技術	ITアーキテクチャ	アプリ
EV	電池		●				○		
	モーター	●	○			●			
	制御	●	●	○	○	●	○		
	EMS		●				○		
自動運転	センシング		●				○		
	機械学習						○	●	
	UI						○		●
	データ管理						○	●	

The image features a low-angle, wide shot of a modern city skyline under a clear blue sky. Two prominent skyscrapers with curved, glass-and-steel facades dominate the center. Other high-rise buildings are visible in the background and foreground. The scene is captured in a cinematic style with a slight color grade. Overlaid in the center is the 'NTT Data' logo in a clean, white, sans-serif font. The 'NTT' is in all caps, while 'Data' has a stylized lowercase 'a'.

NTT Data

NTD→NMS、クニ工連携内容

サービスシフト：仕事自体が変わる

→広げすぎると空中戦

→システム周りを入口にするとサービス対応のデータではなく小さくまとまってしまう

目的、目標設定・・・ Product driven→ サービス化（モノはあり続ける）；サービス自体のメニュー拡大（顧客からの業務巻き取り、aaS、監視データの活用、etc.）

【NMS 西日本 システム 3 部 森竹さん】

- 西日本支社はシステム 2 部が長崎拠点の eDavid 等のシステム運用を主管
- WPPJ 関連で言うと見積簡略化・自動化関連で CATS PLUS に NMS として関わっている。
- 整理されたシステムマップはなく、業務フローをヒアリングしながら関連システムや参照データを特定する手法しかない
- CATS PLUS は当初全製品で一気に対応したかったが製品ごと（ボイラー、タービン、ミル等々）に設計課が違うシステム・データソースを使っていたため、ボイラーからのスモールスタートに
→森竹さん自身パスを多く持っているため相談先として適任、4 月から高砂駐在につき CRM 関連の情報も入手できそう

【クニ工 吉田さん】

- GEMS の一環で経理・調達・財務のシステムマップは整理済み【固】
- 将来的には拠点毎の【変】の部分もシステムマップ化する意向
- これまで長崎では IT システム棚卸 PJ（DI 本部、石井さんメイン）、Dynamics 機能集約検討（BPI 部 + NMS）、KPI モニタリング（SPMI 長崎ソリューション営業、2022 年ごろ）などの類似取り組みは多数あった模様
- 吉田さん自身関わってきた GEMS のシステムマップ整理等は MHI PC にありアクセスできない
→これまでの取り組みを幅広くご存じで、壁打ちに協力はいただけそう

今後の進め方：

- 事業計画の策定方法
- CRM の状況

→NMS システム担当、NMS にきた元 MHI の方へのヒアリング